LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO

Estudo Temático: Atribuição, Entrada e Saída de Dados

Atenção

Objetivos desta Unidade de Aprendizado:

- Compreender o conceito de variáveis na memória e o funcionamento da atribuição.
- Dominar a sintaxe dos comandos de entrada e saída em Português Estruturado.
- Mapear instruções de atribuição e fluxos de dados para estruturas de fluxogramas.
- Analisar o processamento de algoritmos lineares de forma brasileira (decimal com vírgula).

Introdução

A construção de qualquer algoritmo baseia-se na manipulação de dados armazenados na memória volátil do computador. Para que um programa realize tarefas úteis, ele precisa ser capaz de receber informações externas, processar esses dados por meio de cálculos e decisões, e disponibilizar os resultados para o usuário final.

grafo.jpeg

Neste resumo acadêmico, detalharemos os três pilares da programação sequencial: os comandos de atribuição, que modificam o estado da memória; os comandos de entrada, que capturam dados do mundo exterior; e os comandos de saída, que exibem os resultados processados.

1. Comandos de Atribuição

O comando de atribuição é o mecanismo fundamental pelo qual armazenamos ou modificamos o valor contido em uma variável na memória do computador. Quando um programa é executado, cada variável declarada reserva um espaço físico na memória RAM. A atribuição é o ato de escrever um dado diretamente nesse espaço reservado.

1.1 A Semântica do Fluxo de Dados

Diferente da igualdade matemática tradicional, que estabelece uma relação estática de equivalência entre dois membros, a atribuição em computação é um processo dinâmico e unidirecional. O fluxo do dado ocorre sempre da **direita para a esquerda**:

1. A expressão ou valor situado no lado direito do operador é completamente avaliado e computado.
2. O resultado dessa avaliação é enviado e armazenado na variável situada estritamente no lado esquerdo do operador.
3. Qualquer valor que estivesse previamente guardado naquela variável é sobrescrito e permanentemente perdido.

Contexto Teórico

Uma variável só consegue reter um único valor de seu tipo primitivo correspondente por vez. Quando uma nova atribuição é efetuada, ocorre a substituição destrutiva do conteúdo anterior.

grafo.jpeg

1.2 Sintaxe em Pseudocódigo

Para representar a atribuição de forma clara e evitar confusões com a igualdade matemática, o pseudocódigo adota o operador de seta para a esquerda (←).

Pseudocódigo

```
Algoritmo ExemploAtribuicao
Inicio
    var idade: inteiro
    var altura, peso: real
    var ativo: logico

    idade ← 20
    altura ← 1,75
    peso ← 72,5
    ativo ← verdadeiro
Fim
```

2. Comandos de Entrada de Dados

A entrada de dados representa o fluxo de informações que se desloca do meio externo (geralmente o teclado, mas também arquivos ou sensores) em direção à memória principal do computador. Sem a capacidade de receber entradas, os programas seriam rígidos e processariam sempre as mesmas informações.

2.1 O Comando Leia

No português estruturado, o comando responsável por realizar a captura de dados externos é o comando `leia`. Sua função é interromper temporariamente a execução do programa, aguardar que o usuário digite um valor e pressione a tecla "Enter", e então transferir esse valor digitado para a variável indicada entre parênteses.

Atenção

Regras Críticas para a Entrada de Dados:

- A variável que receberá o dado capturado pelo `leia` deve ter sido obrigatoriamente declarada no início do algoritmo.
- O tipo do dado digitado pelo usuário deve ser compatível com o tipo primitivo declarado para a variável correspondente. Tentar ler um texto em uma variável do tipo `inteiro` causará uma interrupção por erro de execução.

grafo.jpeg

2.2 Sintaxe e Leitura Múltipla

O comando `leia` pode capturar uma única variável ou uma lista de variáveis separadas por vírgulas de uma única vez.

Pseudocódigo

```
Algoritmo LeituraDados
Inicio
    var codigo: inteiro
    var preco: real

    escreva("Digite o código do produto: ")
    leia(codigo)

    escreva("Digite o preço unitário do produto: ")
    leia(preco)
Fim
```

3. Comandos de Saída de Dados

A saída de dados é a operação inversa da entrada. Ela consiste em enviar informações contidas na memória do computador (sejam constantes, valores de variáveis ou resultados de expressões) para um dispositivo de saída, normalmente a tela do monitor.

3.1 O Comando Escreva

O comando utilizado para exibir dados na tela é o `escreva`. Esse comando aceita a exibição de textos fixos (literais delimitados por aspas duplas), conteúdos de variáveis ou resultados diretos de expressões aritméticas e lógicas.

3.2 Concatenando Textos e Variáveis

Para tornar a interface com o usuário amigável, é comum misturar textos explicativos com os valores dinâmicos das variáveis. Essa junção é chamada de concatenação e é realizada separando-se os elementos por vírgulas dentro dos parênteses do comando.

Pseudocódigo

```
Algoritmo SaidaDados
Inicio
    var nome: caractere
    var salario: real

    nome ← "Carlos Alberto"
    salario ← 3500,50

    // Concatenando literais com variáveis
    escreva("O funcionário ", nome, " recebe o salário de R$ ", salario)
Fim
```

grafo.jpeg

Contexto Teórico

O comando `escreva` avalia expressões antes de exibir o resultado. Se for passado `escreva(2 + 3)`, a tela exibirá diretamente o valor 5, e não o texto "2 + 3". Para exibir a operação textualmente, deve-se usar aspas: `escreva("2 + 3 = ", 2 + 3)`.

4. Representação em Linguagem Natural

A linguagem natural ou narrativa é a forma mais abstrata e menos formalizada de descrever um processo algorítmico. Ela utiliza a própria língua materna do desenvolvedor para elencar os passos lógicos sequenciais necessários para atingir um resultado, sem se prender a regras rígidas de sintaxe de computação.

4.1 Vantagens e Limitações

- **Vantagens:** Extremamente simples de escrever e compreender por qualquer pessoa, mesmo que não possua conhecimento técnico em programação. Excelente para levantamento de requisitos iniciais com clientes.
- **Limitações:** É propensa a ambiguidades, dupla interpretação e imprecisões. Como a linguagem humana é rica em sinônimos e contextos subjetivos, um algoritmo em linguagem natural não pode ser compilado ou traduzido de forma direta para execução em uma máquina sem antes ser formalizado.

Pseudocódigo

Algoritmo Narrativo: Cálculo de Média Ponderada

1. Solicite ao usuário a primeira nota e armazene este valor.
2. Solicite ao usuário a segunda nota e armazene este valor.
3. Multiplique a primeira nota pelo peso dois.
4. Multiplique a segunda nota pelo peso três.
5. Some os dois resultados obtidos nas multiplicações.
6. Divida essa soma pelo valor total dos pesos, que é cinco.
7. Exiba o resultado final obtido na tela do computador.

grafo.jpeg

A transição desse modelo puramente textual para as formas mais estruturadas (como o fluxograma e o pseudocódigo) permite retirar qualquer nível de incerteza das instruções lógicas.

5. Representação em Fluxogramas

O fluxograma é uma representação gráfica de um algoritmo que utiliza símbolos geométricos padronizados para representar cada tipo de instrução, unidos por setas que indicam a ordem de execução do programa (fluxo).

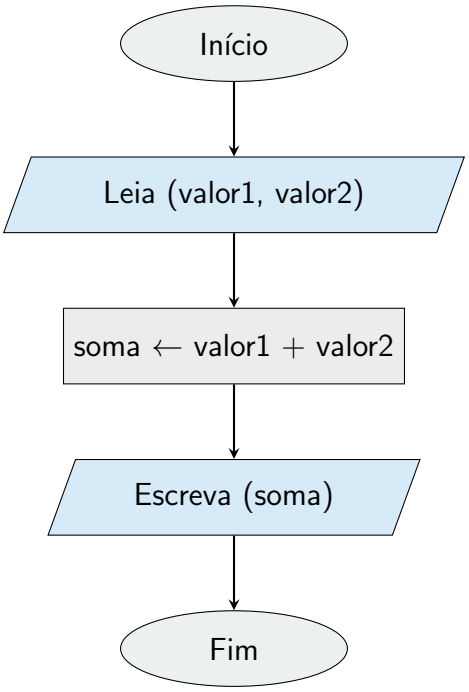
5.1 Símbolos de Atribuição e Entrada/Saída

No contexto dos temas estudados, os principais símbolos utilizados são:

- **Terminal (Elipse):** Representa os pontos de `Inicio` e `Fim` do algoritmo.
- **Processamento (Retângulo):** Representa os comandos de cálculo e **atribuição**. Qualquer operação matemática ou gravação de memória ocorre neste bloco.
- **Entrada Manual (Paralelogramo ou Trapézio):** Representa a captura de dados externos via teclado (`leia`).
- **Exibição/Display (Bloco com base curva ou Bloco Documento):** Representa a saída de informações na tela ou impressora (`escreva`).

5.2 Diagrama de Fluxo Linear

grafo.jpeg



6. Estudo de Exemplos Integrados

Nesta seção, analisamos como um mesmo algoritmo pode ser estruturado usando as três abordagens estudadas: descrição narrativa, representação gráfica por fluxograma e pseudocódigo acadêmico formal.

6.1 Problema: Conversão de Moedas

Desenvolver um programa que leia um valor monetário em Reais (R$), converta esse valor para Dólares (US$) com base em uma cotação fixa de cotação igual a 5,00 e apresente o resultado final na tela para o usuário.

6.2 Resolução nas Três Abordagens

Atenção

Abordagem 1: Descrição Narrativa

1. Solicite ao usuário o valor em Reais e guarde.
2. Pegue o valor guardado e divida por 5,00 (taxa de câmbio).
3. Guarde o resultado obtido na variável correspondente ao saldo em Dólares.
4. Exiba a frase contendo o valor final convertido em Dólares.

Pseudocódigo

Abordagem 2: Pseudocódigo

grafo.jpeg

```
Algoritmo ConversaoMoeda
Inicio
    var valorReais, valorDolares, cotacao: real
    cotacao ← 5,00

    escreva("Digite o valor em Reais (R$): ")
    leia(valorReais)

    valorDolares ← valorReais / cotacao

    escreva("O valor convertido em Dólares é: US$ ", valorDolares)
Fim
```

6.3 Abordagem 3: Fluxograma de Processamento

Graficamente, o algoritmo de conversão inicia no terminal de elipse, passa por uma entrada representada pelo paralelogramo para capturar `valorReais`, entra no bloco retangular para calcular `valorDolares` utilizando a atribuição direta da expressão aritmética, passa pela saída de tela (paralelogramo) exibindo o resultado formatado e encerra-se no terminal.

7. Exercícios de Aprendizagem

Estes exercícios visam consolidar a correta aplicação de conceitos de variáveis, atribuição lógica, precedência de expressões matemáticas simples e o fluxo de entrada e saída.

Questão 1: Uma variável declarada como `real` pode receber uma atribuição de um valor `inteiro`? E o inverso? Explique o comportamento lógico da memória em ambos os casos.

Questão 2: Dado o algoritmo abaixo, realize o rastreamento das variáveis (teste de mesa) passo a passo e determine quais serão os valores finais exibidos na tela:

Pseudocódigo

```
Algoritmo TrocaValores
Inicio
    var a, b, temp: inteiro
    a ← 15
    b ← 32
    temp ← a
    a ← b
    b ← temp
    escreva("A = ", a, " e B = ", b)
Fim
```

grafo.jpeg

Questão 3: Desenvolva um algoritmo em pseudocódigo que calcule a área de uma circunferência. O programa deve ler o raio (real), efetuar o cálculo usando a fórmula $Area = \pi \times raio^2$ (considere $\pi = 3{,}1415$) e exibir o valor final.

Questão 4: Desenhe o fluxograma correspondente ao algoritmo desenvolvido na Questão 3, utilizando a simbologia adequada de processos e entradas.

Questão 5: Identifique todos os erros de sintaxe e lógica presentes no trecho de código abaixo:

Pseudocódigo

```
Algoritmo Errado
Inicio
    var nome: caractere
```

```
        var 1_salario, bonus: real
        leia(nome, 1_salario)
        bonus ← 100
        1_salario + bonus ← 1_salario
        escreva("Novo Salário: ", novo_salario)
    Fim
```

grafo.jpeg

7. Exercícios de Aprendizagem (Continuação)

Questão 6: Escreva um algoritmo em pseudocódigo que simule um sistema de vendas. O programa deve receber o nome de um produto, o preço unitário e a quantidade comprada. O sistema deve aplicar um imposto fixo de 10% (fator $0{,}10$) sobre o valor total da compra e exibir o valor final que o cliente deve pagar.

Questão 7: Explique qual o papel da variável temporária `temp` na Questão 2. O que aconteceria se tentássemos realizar a troca diretamente através das instruções `a ← b` e `b ← a`?

Questão 8: Escreva em linguagem natural (narrativa) os passos detalhados necessários para realizar o cálculo de consumo médio de combustível de um automóvel (quilômetros rodados por litro).

Questão 9: Converta o algoritmo narrativo da Questão 8 para pseudocódigo, garantindo a declaração correta dos tipos de dados primitivos.

grafo.jpeg

Questão 10: Considere o seguinte trecho de algoritmo:

Pseudocódigo

```
Algoritmo LogicaAtribuicao
Inicio
    var x, y, z: real
    x ← 10,0
    y ← 5,0
    z ← x + y
    x ← z * 2
    y ← x - z
    z ← y / 3
    escreva(x, " - ", y, " - ", z)
Fim
```

Apresente a tabela de rastreamento de memória detalhada para as variáveis `x`, `y` e `z` linha por linha.

8. Gabarito Comentado

Solução 1: **Explicação sobre Tipagem:** Sim, uma variável do tipo `real` pode receber um valor do tipo `inteiro`. O computador realiza uma conversão implícita de tipo, adicionando uma representação fracionária neutra (por exemplo, `10` torna-se `10,0`). No entanto, o inverso não é permitido diretamente sem perda de dados: tentar atribuir um valor `real` a uma variável `inteiro` gerará um erro de compilação ou causará o truncamento da parte fracionária (por exemplo, `10,75` seria forçado para `10`), gerando erros lógicos.

Solução 2: **Teste de Mesa da Troca de Valores: Saída exibida na tela:** `A = 32 e B`

Linha de Execução	Variável a	Variável b	Variável temp
Após declaração	Indefinido	Indefinido	Indefinido
a ← 15	15	Indefinido	Indefinido
b ← 32	15	32	Indefinido
temp ← a	15	32	15
a ← b	32	32	15
b ← temp	32	15	15

= 15. Note que os valores iniciais foram invertidos com sucesso.

grafo.jpeg

Solução 3: **Algoritmo para Área do Círculo:**

Pseudocódigo

```
Algoritmo AreaCirculo
Inicio
    var raio, area, pi: real
    pi ← 3,1415
    escreva("Digite o raio da circunferência: ")
    leia(raio)
    area ← pi * (raio * raio)
    escreva("A área da circunferência é: ", area)
Fim
```

Solução 4: **Fluxograma do Círculo:** O diagrama gráfico correspondente inicia-se na elipse (Início), prossegue para o paralelogramo de leitura capturando o `raio`, direciona-se ao retângulo de processamento onde a fórmula matemática é computada (`area ← 3,1415 * raio * raio`) e finaliza com o paralelogramo de saída exibindo a variável `area` antes do terminal (Fim).

8. Gabarito Comentado (Continuação)

Solução 5: **Análise de Erros do Algoritmo Errado:**

- `1_salario` é um identificador de variável inválido, pois inicia-se com um caractere numérico. O correto seria `salario_1` ou `salario1`.
- A linha de instrução `1_salario + bonus ← 1_salario` viola a regra de ouro da atribuição. O lado esquerdo de um operador de atribuição deve conter apenas um único identificador de variável de destino, nunca uma expressão aritmética. A sintaxe correta para somar o bônus seria: `salario ← salario + bonus`.
- A exibição chama a variável `novo_salario`, contudo esta variável nunca foi declarada no escopo do programa.

Solução 6: **Algoritmo de Vendas Modular:**

Pseudocódigo

```
Algoritmo CalculadoraVendas
Inicio
    var nomeProduto: caractere
    var precoUnitario, subtotal, valorFinal: real
    var quantidade: inteiro

    escreva("Digite o nome do produto: ")
    leia(nomeProduto)
    escreva("Digite o preço unitário: ")
    leia(precoUnitario)
    escreva("Digite a quantidade comprada: ")
    leia(quantidade)

    subtotal ← precoUnitario * quantidade
    valorFinal ← subtotal + (subtotal * 0,10)

    escreva("Produto: ", nomeProduto)
    escreva("Valor total com 10% de imposto: R$ ", valorFinal)
Fim
```

grafo.jpeg

Solução 7: **Importância de Variáveis Temporárias:** A variável `temp` serve como um local de armazenamento temporário para preservar o valor original de `a`. Sem ela, se executássemos diretamente `a ← b`, o valor antigo de `a` (15) seria sobrescrito e apagado da memória. Ao executar em seguida `b ← a`, a variável `b` receberia o novo valor de `a` (32), fazendo com que ambas terminassem com o valor 32.

8. Gabarito Comentado (Final)

Solução 8: **Algoritmo de Consumo (Linguagem Natural):**

1. Abasteça o veículo completamente e registre a quilometragem inicial indicada no painel.
2. Utilize o carro normalmente até o próximo reabastecimento.
3. No posto, registre a quilometragem final indicada no painel e a quantidade de litros necessária para encher o tanque novamente.
4. Calcule a distância percorrida subtraindo a quilometragem inicial da quilometragem final.
5. Divida a distância percorrida pela quantidade de litros consumida.
6. Exiba o resultado que representa a média de consumo do automóvel.

Solução 9: **Conversão de Consumo para Pseudocódigo:**

Pseudocódigo

```
Algoritmo ConsumoCarro
Inicio
    var kmInicial, kmFinal, litros, distancia, media: real

    escreva("Digite a quilometragem inicial: ")
    leia(kmInicial)
    escreva("Digite a quilometragem final: ")
    leia(kmFinal)
    escreva("Digite a quantidade de litros consumidos: ")
    leia(litros)

    distancia ← kmFinal - kmInicial
    media ← distancia / litros

    escreva("Distância percorrida: ", distancia, " km")
    escreva("Média de consumo: ", media, " km/l")
Fim
```

grafo.jpeg

Solução 10: **Rastreamento de Memória Detalhado: Saída exibida na tela:** 30,0 - 15,0 - 5,0.

Linha de Execução do Algoritmo	**Var x**	**Var y**	**Var z**
Após declaração	Indefinido	Indefinido	Indefinido
`x ← 10,0`	10,0	Indefinido	Indefinido
`y ← 5,0`	10,0	5,0	Indefinido
`z ← x + y`	10,0	5,0	15,0
`x ← z * 2`	30,0	5,0	15,0
`y ← x - z`	30,0	15,0	15,0
`z ... y / 3`	30,0	15,0	5,0

grafo.jpeg